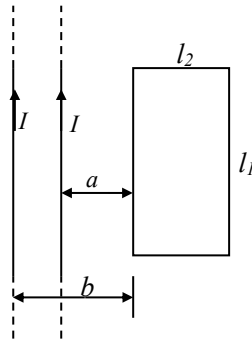


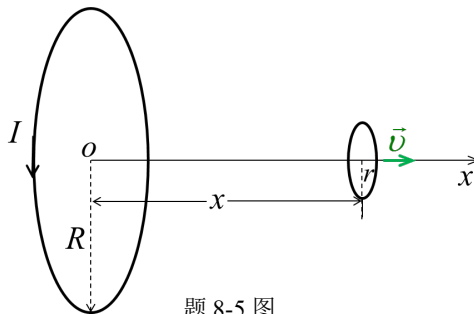
使螺绕环中的电流每秒减少 20 安培，求副线圈中的感应电动势和感应电流的大小。

8-4. 如图所示，两条平行的长直载流导线和一个矩形的导线框共面。已知两导线中电流同为 $I = I_0 \sin \omega t$ 。导线框长为 l_1 ，宽为 l_2 。导线框左侧边距两长直导线的距离分别为 a 和 b 。试求导线框内的感应电动势。



题 8-4 图

8-5. 如图所示，两个半径分别为 R 和 r 的同轴圆形线圈相距 x ，且 $x \gg R \gg r$ 。若大线圈通有电流 I ，而小线圈沿 x 轴正向以速率 v 运动。两线圈平面平行。设大载流线圈在小线圈所在位置所产生的磁场是均匀的，试求小线圈回路中所产生的感应电动势随 x 变化的关系式。



题 8-5 图

8-6. 如图所示，在均匀磁场 $\vec{B}$ 中放置一长方形导体回路 $Ocab$ ，其中，边长为 l 的 ab 段可沿 Ox 轴方向以匀速 $\vec{v}$ 向右滑动（设 $t=0$ 时刻， ab 段在 $x=0$ 位置处）。磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小随时间 t 的变化规律为 $B = kt$ （比例系数 $k > 0$ ）， $\vec{B}$ 与 $\vec{n}$ 之间的夹角为 θ 。试求在下面两种情况下，当 ab 运动到与 Oc 相距 x 时，框架回路中的感应电动势：（1）磁场 $\vec{B}$ 的方向垂直于回路平面，即 $\theta=0$ ；（2） $\theta=\pi/3$ 。